



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Thiết kế và cài đặt mạng**
- Tiếng Anh: **Network Design & Implement**

Mã học phần: NEC350

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học phương pháp thiết kế mạng có tính hệ thống để có thể đáp ứng các yêu cầu của cơ quan/tổ chức trong việc xây dựng các hệ thống mạng. Người học sẽ được trang bị kiến thức về các pha chính trong quy trình thiết kế mạng: Xác định yêu cầu và mục tiêu của khách hàng; thiết kế mạng logic; thiết kế mạng vật lý; thử nghiệm, tối ưu, và lập tài liệu cho mô hình mạng được thiết kế. Hơn nữa, người học còn được trang bị kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản trị các thiết bị mạng như switch, router, access point với các kỹ thuật như định tuyến cơ bản và nâng cao với RIPv2, OSPF, EIGRP; cấu hình DHCP, VLAN, VTP, STP, Etherchannel, HSRP, NAT, VPN, ACL...

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy trình thiết kế, triển khai cài đặt mạng. Học phần trang bị cho sinh viên các cấu trúc chung của mạng, quy trình xây dựng bản thiết kế mô hình mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa, học phần còn trang bị cho người học các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để cài đặt triển khai mô hình thiết kế.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả và diễn giải được quy trình thiết kế mạng
- b. Thực hiện và thử nghiệm được công tác chuẩn bị và lên kế hoạch thiết kế mạng
- c. Thực hiện thiết kế và phân biệt được các module, mô hình luận lý, vật lý của hệ thống mạng
- d. Thi hành, lập tài liệu và giám sát hệ thống mạng đã thiết kế
- e. Lựa chọn công nghệ/kỹ thuật, tổ chức thiết kế và thử nghiệm cài đặt được một mô hình mạng vừa và nhỏ theo kịch bản/cho một cơ sở cụ thể.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

a				X							X					
b				X							X					
c				X	X						X					
d				X	X						X				X	
e				X	X						X				X	X

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3	Tổng quan thiết kế mạng Mạng máy tính và xu thế Cơ sở hạ tầng mạng máy tính Quy trình thiết kế	a	3		6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Chuẩn bị thiết kế (Prepair) Xác định các ứng dụng dịch vụ mạng Mục tiêu của đối tượng thiết kế mạng Xác định đối tượng thiết kế, thu thập thông tin chuẩn bị cho thiết kế mạng (thực hành). Các ràng buộc, điều kiện Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ	a, b	6	2	14
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Lên kế hoạch thiết kế (Plan) Cơ sở hạ tầng cũ (nâng cấp) Quy hoạch địa chỉ Lựa chọn cáp, kỹ thuật kết nối Kiến trúc cơ sở và môi trường Trạng thái hiện tại (nâng cấp) Định hướng, chuẩn bị cho thiết kế Thực hành: Lựa chọn cáp, chuẩn kết nối; Lựa chọn thiết bị; Cấu hình switch, router, access point cơ bản.	a, b	6	6	18
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Thiết kế (Design) Các modules của một hệ thống Thiết kế các modules Các mô hình cấu trúc mạng Mô hình luận lý, vật lý Xây dựng mô hình thiết kế - luận lý, vật lý (thực hành) Thực hành: Cấu hình định tuyến static, RIPv2, OSPF, EIGRP	c	6	6	18
5 5.1 5.2 5.3 5.4	Triển khai, hậu triển khai Các kỹ thuật triển khai cấu hình Thi công, kiểm thử, tối ưu Lập tài liệu hệ thống mạng Thực hành: cấu hình DHCP, VLAN, VTP, STP, Etherchannel, HSRP, NAT, VPN, ACL...; Các công cụ đánh giá mạng.	d, e	6	10	22

6	Bài tập lớn môn học	a, b, c, d, e	3	6	12
6.1	Thiết kế một hệ thống mạng vừa và nhỏ theo kịch bản				
6.2	Cài đặt hệ thống mạng đã thiết kế với công cụ mô phỏng				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng/Thảo luận	1, 2
			Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống/Dự án	6
2	b		Thuyết giảng/Thảo luận	1, 2
			Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống/Dự án	6
3	c		Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống	3, 4, 5
			Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống/Dự án	6
4	d		Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống	3, 4, 5
			Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống/Dự án	6
5	e		Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống	3, 4, 5
			Thuyết giảng/Minh họa/mô phỏng/Bài tập tình huống/Dự án	6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Chuyên cần-Thái độ, Bài tập, Trắc nghiệm	a, b, c, d, e	40	MCQ, Rubric
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm	a, b, c	20	MCQ
3	Thi cuối kỳ - Bài tập lớn	a, b, c, d, e	40	Rubric

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d, e	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt có lý do chính đáng	Vắng mặt có lý do, hoặc đi muộn.	Vắng mặt quá quy định (20%) và không được phép của GV
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d, e	50	Luôn có thái độ tích cực trong lớp học Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng); hoàn thành các bài tập chương/chủ đề, bài thực hành.			Có thái độ tiêu cực trong lớp Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)

7.2. Rubric Bài tập lớn và vấn đáp (40%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên thiết kế và triển khai một hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên kịch bản thực tế. Bài tập yêu cầu thực hiện đầy đủ các bước: phân tích yêu cầu, thiết kế mạng logic và vật lý (sơ đồ mạng, quy hoạch IP, lựa chọn thiết bị), cấu hình mạng (DHCP, VLAN, NAT, VPN, ACL, định tuyến tĩnh hoặc động, ...), và kiểm thử hiệu năng (tính khả dụng, bảo mật, tối ưu hóa). Sản phẩm nộp bao gồm: mã nguồn cấu hình, báo cáo chi tiết (phân tích, sơ đồ, cấu hình, kết quả kiểm tra), và slide thuyết trình.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Báo cáo nhóm trình bày: mã nguồn cấu hình, báo cáo chi tiết (phân tích, sơ đồ, cấu hình, kết quả kiểm tra), và slide thuyết trình	a, b, c, d, e	45	Đầy đủ, rõ ràng, khoa học và chi tiết, có demo minh họa cụ thể	Đầy đủ, Rõ ràng, chưa chi tiết và khoa học, có demo	Báo cáo sơ sài, demo chưa hoàn chỉnh	Chỉ có phần báo cáo sơ sài, chưa có demo
Khả thi/sáng tạo/mới/lĩnh vực mạng truyền thông	a, b, c, d, e	15	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có

Vấn đáp cá nhân (Báo cáo đạt yêu cầu)	a, b, c, d, e	40	Trả lời tốt các câu hỏi, hiểu toàn bộ báo cáo			Trả lời câu hỏi, còn một số nội dung báo cáo chưa hiểu
--	---------------------	----	--	--	--	--

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Priscilla Oppenheimer.	TopDown Network Design	2010	Cisco Press	Thư viện ĐH Nha Trang	X	
2	Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.	Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan	2014	Hà Nội	Thư viện ĐH Nha Trang		X
3	Nguyễn Gia Nthur	Giáo trình thiết kế mạng	2012	Hà Nội	Thư viện ĐH Nha Trang		X
4	Ngô Bá Hùng	Giáo trình thiết kế & Cài đặt mạng	2005	ĐH Cần Thơ	Thư viện ĐH Nha Trang		X
5	Anthony Bruno, Steve Jordan	CCDA 200-310 Official Cert Guide, 5th Edition	2016	Cisco Press	https://www.ciscopress.co#spaceNTU#@m/store/ccda-2#spaceNTU#@00-310-officia#spaceNTU#@l-cert-guide-9#spaceNTU#@781587144547		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam